Лабораторная работа № 6. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **3**
3.1 Формат команды . . . 3
3.2 Команда man . . . 3
3.3 Команда cd . . . 3
3.4 Команда ls . . . 3
3.5 Команда mkdir . . . 3
3.6 Команда rm . . . 3
3.7 Команда history . . . 4

4 Выполнение лабораторной работы **4**
4.1 Определение домашнего каталога . . . 4
4.2 Работа с каталогом /tmp . . . 4
4.3 Опции команды ls . . . 5
4.4 Проверка /var/spool . . . 5
4.5 Домашний каталог . . . 6
4.6 Создание каталогов newdir и morefun . . . 6
4.7 Создание трёх каталогов . . . 7
4.8 Удаление трёх каталогов . . . 7
4.9 Попытка удалить newdir командой rm . . . 7
4.10 Удаление morefun . . . 7
4.11 Опция ls -R . . . 8
4.12 Опции ls -lt . . . 8

4.13 man cd и pwd 9
4.14 man mkdir, rmdir, rm 9
4.15 history 9
4.16 Повтор команды 9
4.17 Модификация команды 9

5 Выводы **11**

6 Контрольные вопросы **11**

7 Список литературы **12**

Список Иллюстраций

1 Домашний каталог 4
2 Содержимое /tmp 4
3 Опции ls 5
4 Проверка /var/spool 5
5 Домашний каталог 6
6 Создание newdir 6
7 Создание трёх каталогов 7
8 Удаление трёх каталогов 7
9 rm newdir 7
10 Удаление morefun 8
11 man ls -R 8
12 man ls -lt 8
13 man cd pwd 9
14 man mkdir rm 10
15 history 10
16 Повтор команды 11
17 Модификация команды 11

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задачи

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить операции с каталогами `/tmp`, `/var/spool`.
3. Создать и удалить каталоги `newdir`, `morefun`, `letters`, `memos`, `misk`.

4. С помощью `man` определить опции команд `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
5. Использовать `history` для модификации и исполнения команд.

3 Теоретические сведения

3.1 Формат команды

`<имя_команды> <разделитель> <аргументы>`

3.2 Команда man

```
man <команда>
```

Управление: `Space` — страница вперёд, `Enter` — строка вперёд, `q` — выход.

3.3 Команда cd

```
cd [путь_к_каталогу]
```

3.4 Команда ls

```
ls [-опции] [путь]
```

- `-a` — показать скрытые файлы
- `-F` — показать тип файла
- `-l` — подробная информация
- `-R` — рекурсивно

3.5 Команда mkdir

```
mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2...]
```

- `-m` — атрибуты доступа
- `-p` — создать родительские каталоги

3.6 Команда rm

```
rm [-опции] [файл]
```

- `-i` — подтверждение
- `-r` — рекурсивно

3.7 Команда history

```
history
!<номер>
!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>
```

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение домашнего каталога

```
pwd
```



Рисунок 1: Домашний каталог

4.2 Работа с каталогом /tmp

```
cd /tmp
ls
```



Рисунок 2: Содержимое /tmp

4.3 Опции команды ls

```
ls -a
ls -F
ls -l
ls -alF
```

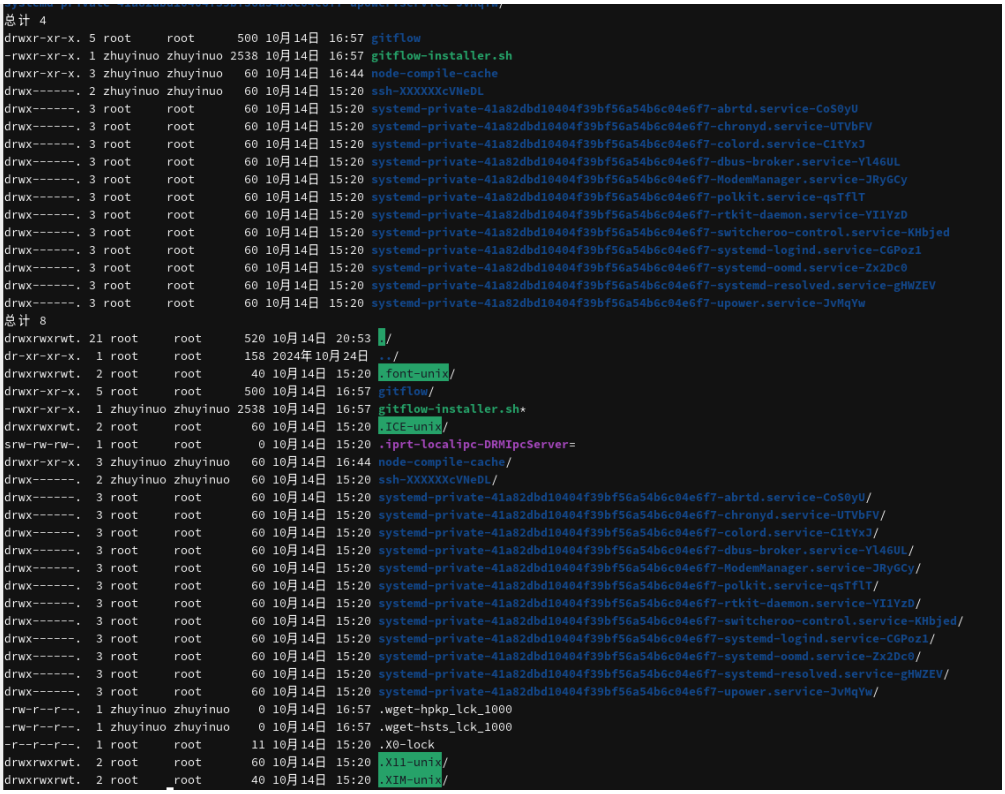


Рисунок 3: Опции ls

4.4 Проверка /var/spool

```
ls /var/spool/
ls /var/spool/cron
```



Рисунок 4: Проверка /var/spool

Подкаталог `cron` в `/var/spool` отсутствует.

4.5 Домашний каталог

```
cd ~
pwd
ls -la
```

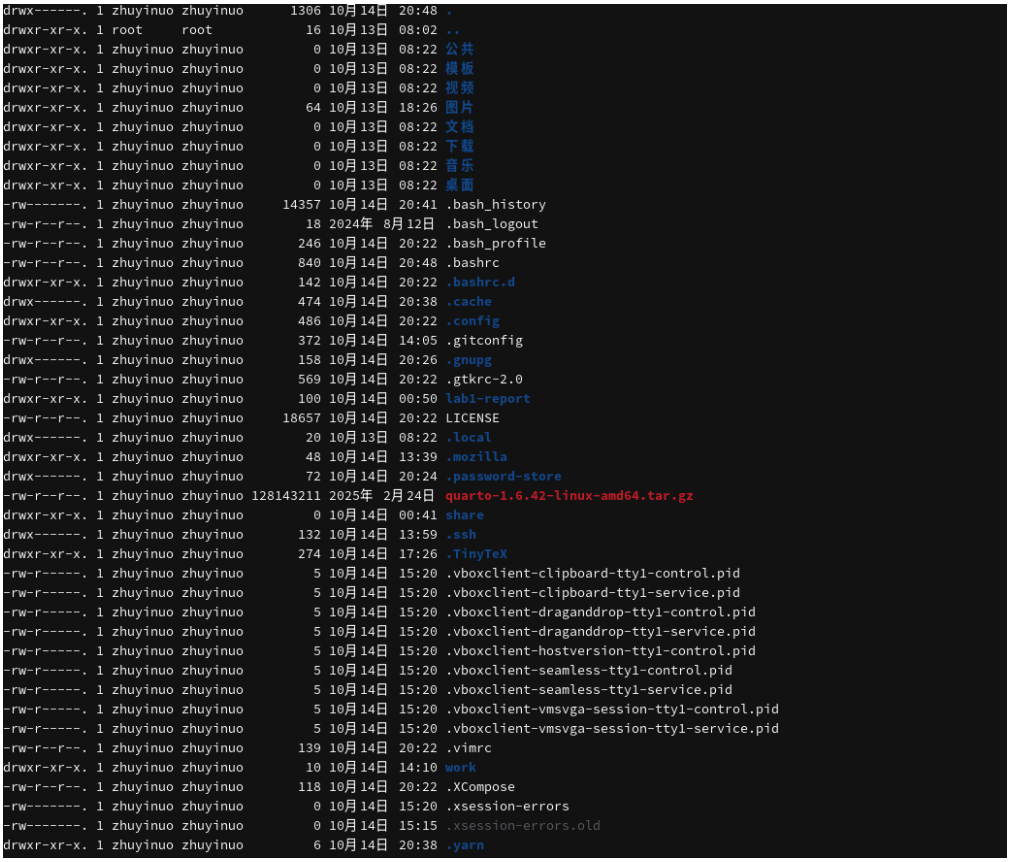


Рисунок 5: Домашний каталог

4.6 Создание каталогов newdir и morefun

```
mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
ls -la ~/newdir
```

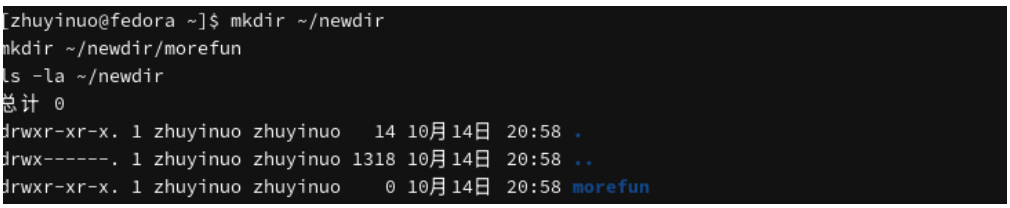


Рисунок 6: Создание newdir

4.7 Создание трёх каталогов

```
cd ~
mkdir letters memos misk
ls
```

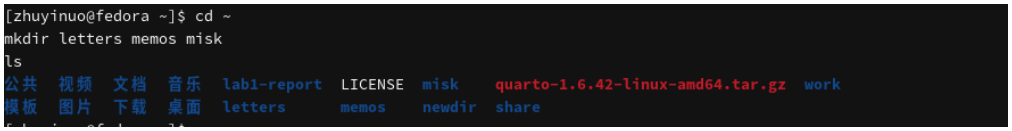


Рисунок 7: Создание трёх каталогов

4.8 Удаление трёх каталогов

```
rmdir letters memos misk
ls
```



Рисунок 8: Удаление трёх каталогов

4.9 Попытка удалить newdir командой rm

```
rm ~/newdir
ls ~/
```

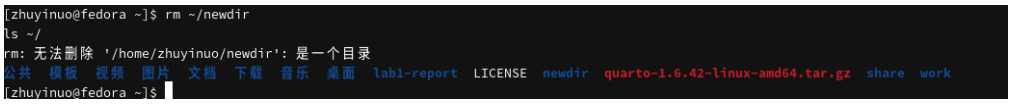


Рисунок 9: rm newdir

Каталог не был удалён, так как `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги.

4.10 Удаление morefun

```
rmdir ~/newdir/morefun
ls ~/newdir
```

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ rmdir ~/newdir/morefun
ls ~/newdir
```

Рисунок 10: Удаление morefun

4.11 Опция ls -R

```
man ls
```

Опция `-R` позволяет просмотреть содержимое указанного каталога и всех подкаталогов.

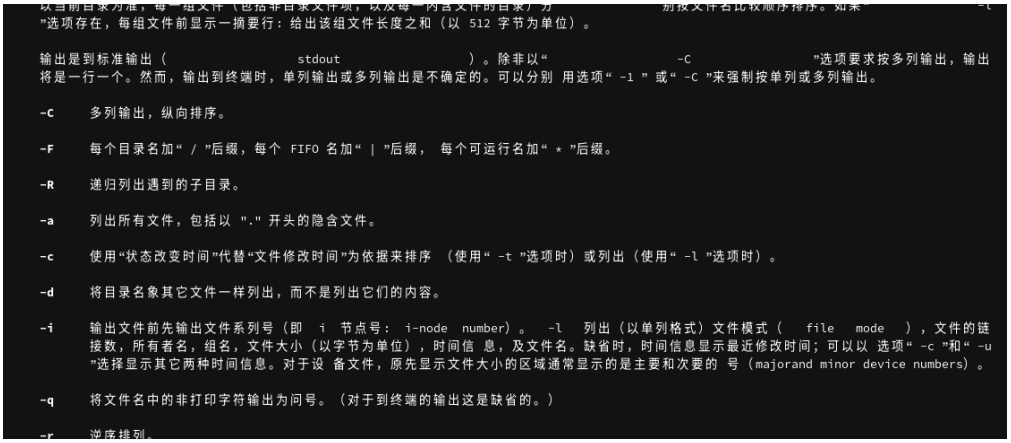


Рисунок 11: man ls -R

4.12 Опции ls -lt

```
man ls
```

Опции `-l` и `-t` позволяют вывести подробную информацию с сортировкой по времени последнего изменения.

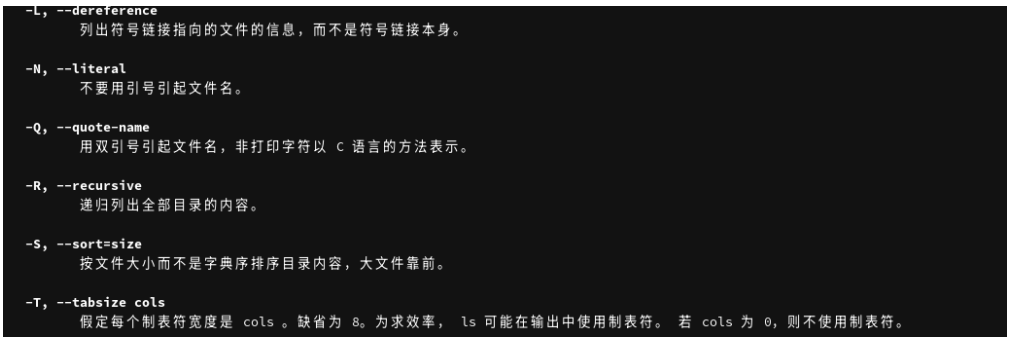


Рисунок 12: man ls -lt

4.13 man cd и pwd

```
man cd
man pwd
```

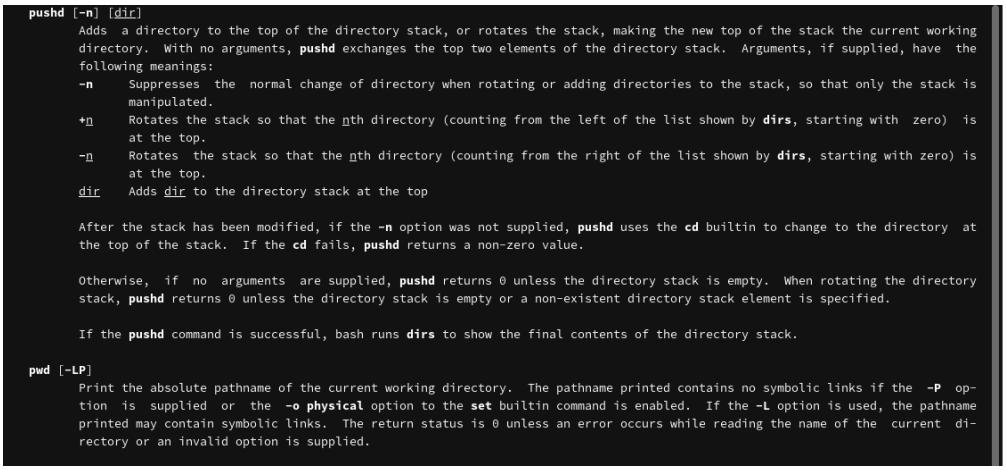


Рисунок 13: man cd pwd

4.14 man mkdir, rmdir, rm

```
man mkdir
man rmdir
man rm
```

4.15 history

```
history
```

4.16 Повтор команды

```
!5
```

4.17 Модификация команды

```
!3:s/a/F
```

```
      mkdir - 创建目录

概述
      mkdir [选项]... 目录列表...

描述
      如果目录列表中的目录不存在，则创建之。

      必选参数对长短选项同时适用。

      -m, --mode=模式
             设置文件模式(类似chmod)，而不是 rwx 减 umask

      -p, --parents
             如果目录已存在，不报错，且按需创建父目录

      -v, --verbose
             为每一个已创建的目录打印信息

      -Z     将每个创建的目录的 SELinux 安全上下文设置为默认类型

      --context[=CTX]
             类似 -Z，或者如果指定了上下文，则将 SELinux 或者 SMACK 安全上下文设置为指定类型

      --help 显示此帮助信息并退出

      --version
             显示版本信息并退出

作者
      由 David MacKenzie 编写。

报告错误
      GNU coreutils 的在线帮助： <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
      请向 <https://translationproject.org/team/zh_CN.html> 报告翻译错误。

版权
      Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
      This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

参见
      mkdir(2)
```

Рисунок 14: man mkdir rm

```
466  chezmoi diff
467  chezmoi apply -v
468  chezmoi managed
469  chezmoi status
470  pass insert example.com/user
471  pass
472  pass example.com/user
473  pass insert example.com/user
474  pass example.com/user
475  cd /media/sf_lab5-report/
476  quarto render Lab5_report.qmd
477  quarto render Lab5_presentation.qmd
478  PS1='[\u@\h \W]\$ '
479  pwd
480  cd /tmp
481  ls
482  ls -a
483  ls -F
484  ls -l
485  ls -alF
486  ls /var/spool/
487  ls /var/spool/cron
488  /var/spool/cron/
489  /etc/cron.d/
490  cd ~
491  pwd
492  ls -la
493  mkdir ~/newdir
494  mkdir ~/newdir/morefun
495  ls -la ~/newdir
496  cd ~
497  mkdir letters memos misk
498  ls
499  rmdir letters memos misk
500  ls
501  rm ~/newdir
502  ls ~/
503  rmdir ~/newdir/morefun
504  ls ~/newdir
505  man ls
506  man cd
507  man pwd
508  man mkdir
509  man rmdir
510  man rm
```

Рисунок 15: history



Рисунок 16: Повтор команды

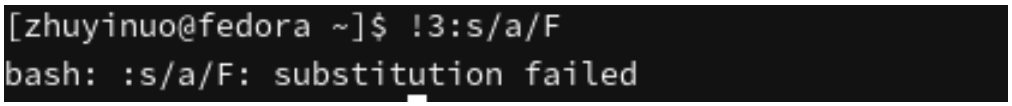


Рисунок 17: Модификация команды

5 Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix посредством командной строки: изучены команды `man`, `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`, `history`, освоены их основные опции.

6 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Интерфейс взаимодействия пользователя с системой посредством ввода команд.

2. Как определить абсолютный путь текущего каталога?

```
pwd
```

3. Как определить тип файлов и их имена?

```
ls -F
```

4. Как отобразить скрытые файлы?

```
ls -a
```

5. Как удалить файл и каталог?

- Файл: `rm file`
- Пустой каталог: `rmdir dir`
- Каталог с файлами: `rm -r dir`

Одной командой — `rm -r`.

6. Как вывести последние выполненные команды?

```
history
```

7. Как модифицированно выполнить команду из истории?

```
!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>
```

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке.

```
cd ~ && ls -la
mkdir dir1; mkdir dir2
```

9. Символы экранирования.

\, ', ", $, `.

10. Вывод команды ls -l.

Тип файла, права доступа, число ссылок, владелец, размер, дата, имя.

11. Относительный путь.

Путь относительно текущего каталога: `../dir1`, `./file`.

12. Как получить информацию о команде?

```
man <команда>
```

13. Клавиша автодополнения.

`Tab`.

7 Список литературы

1. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — БХВ-Петербург, 2010.
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.
3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — Питер, 2015.